

§ 14. Sistemy iz celočíselnyh polinomov.

Dobyte teoremy o bazah treba teper zaoštriti s obzirom na celočíselovost.

Koeficientnu oblast Ω zato v daljem budemo smatrjati kako (konečno) algebraično čislavo polje; i nehaj $[\Omega]$ označa celost algebraično celih čisel iz Ω , kotre budemo kratko nazivati celimi čislami. Pod celočislennym polinomom razuměje se polinom s koeficientami iz $[\Omega]$; $F(x), G(x), \dots$ od nyně budut značiti samo celočíselne polinomy.

V analogiji s § 7 razmatramo različne sistemy iz celočíselnyh polinomov:

Libovoljny sistem iz celočíselnyh polinomov bude nazvany celočislennym sistemom $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Celočislennaya linearnaya familija $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest celočislenny sistem, kotory pokraj $F_1(x)$ i $F_2(x)$ vseгда soděrži takože $c_1 F_1(x) + c_2 F_2(x)$, gđě c_1, c_2 sut libovoljne čěle čisla iz $[\Omega]$.

Celočislennaya integralnaya oblast $\mathfrak{I}_{n\rho}$ jest celočislennaya linearnaya familija, kotora pokraj $F(x)$ i $G(x)$ vseгда soděrži takože $F(x) \cdot G(x)$.

Celočislennaya relativno čěla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest integralnaya oblast, kotora pokraj $F(x)$ i $G(x)$ — gđě $G(x) \neq 0$ — togda i samo togda soděrži kvocient $F(x) : G(x)$, kogda sej kvocient jest celočislenny polinom.

Sootvětně kak v § 7, najmenšaya soděržečaya celočislennaya integralnaya oblast $\mathfrak{I}_{n\rho}$ celočislennogo sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$ sostojit iz vseh polinomov $H(x)$, kotre sut čěle racionalne celočíselne kombinacije konečnogo čisla polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$;

najmenšaya soděržečaya celočislennaya relativno čěla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ sostojit iz vseh celočíselnyh polinomov $H(x)$, kotre sut racionalne kombinacije konečnogo čisla polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Teper přehodimo k přenosu teoremov o bazah. Vzhodno k racionalnoj bazi treba zamětiti, že pojmy polja, najmenšego soděržečego polja i racionalnoj bazy, kotre osnovane sut samo na “racionalnom”, ne dobivajut nikakoj proměny. Nadalje možno sistem odobraženja $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ celočislennogo sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$ izbrati znovu kako celočislenny sistem na libovoljno mnogo sposobov. Poněže i pri celočíselnej linearnej familiji ostavajut zaključanja, kotre vedut k ograničenju čisla, važi:

Teorem V': Vsaak celočislenny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ imaje racionalnu bazu; racionalnu bazu celočíselnej linearnej familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ možno osoblivo izbrati tako, že ona soděrži najviše $\rho + 1$ polinomov.

Teper izslědujemo analogon involucijskoj bazy integralnyh oblastij iz polinomov (§ 8). Za to treba teorem o simetričnyh funkcijah redov veličin razširiti s obzirom na celočíselovost slědujučim pomočnym teoremom. Čěle celočíselne simetričnye funkcije od n redov veličin ($yz \dots t$):

$$\begin{array}{cccc} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{array} \quad (1)$$

sut čěle celočíselne funkcije konečnogo čisla medžu njimi, imenno elementarnyh simetričnyh funkcij

$$\begin{array}{l} \sigma_1(y), \sigma_2(y), \dots, \sigma_n(y); \quad \sigma_1(z), \sigma_2(z), \dots, \sigma_n(z); \quad \dots; \\ \sigma_1(t), \dots, \sigma_n(t); \end{array} \quad (2)$$

i funkcij

$$\chi_1(y, z, \dots, t), \dots, \chi_k(y, z, \dots, t), \quad (3)$$

kotore algebraično čělo i celočislennost zavysat od funkcij (2).

V samoj dějnosti, n veličin $y_1, \dots, y_n$ algebraično čělo i celočislennost zavysat od $\sigma_1(y), \dots, \sigma_n(y)$; sootvětny fakt važi za $z_1, \dots, z_n$ vzhodno k $\sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z)$ i t.d. Polje simetričnyh funkcij redov veličin (1) zato tvorí algebraično polje nad poljem opredělenym funkcijami (2) tak, že algebraično čěle i celočíselne veličiny togo polja sut identične s celimi

celočíslenými symetrickými funkcijami redov veličin (1). Ako zato opredělímo (3) kako Kroneckerov fundamentalny sistem, pomočný teorem jest dokazany.

Nehaj teper $\mathfrak{J}_{n\rho}$ bude celočíselna integralna oblast, $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ celočíselna oblast odobraženja i

$$\Psi^*(z, u) = G^*(x)z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x)z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

involucijska forma oblasti $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$; pri tom $G^*(x)$ može byti takóže nultej dimenzije, t. j. číslo iz $[\Omega]$. Elementarne symetrické funkcie, sootvėtnuče funkcijam (2), togda sut dane něktorymi iz kvocientov

$$G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x). \quad (4)$$

Poněže po pomočnom teoremu funkcie (3) algebraično čelo i celočíselno zavisat od (2), to — po razšírenju Gaussovej teoremy na polinomy s algebraično-celočíselnými koeficientami — funkcie iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ sootvėtnuče (3) sut dane kako

$$K_\nu^*(x) : (G^*(x))^\sigma, \quad (5)$$

gdě $K_\nu^*(x)$ sut celočíselne polinomy iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. $K_\nu^*(x)$ zato, ako ide o relativno čele oblasti, prinadležat oblasti; v obćem slućaju sut kvocienty polinomov iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$.

Ako teper $F^*(x)$ jest libovoljny celočíselny polinom iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, imajemo

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

i zato $i \cdot F^*(x)$ stavaje čela celočíselna symetrická funkcie redov veličin $x, x^{(1)}, \ldots, x^{(i-1)}$.

Po pomočnom teoremu i principu přenosu slėduje zato:

Teorem VI': Za celočíselne integralne oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ vsaka involucijska forma opredělja vyznačenu racionalnu bazu tako, že vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ dopuščá predstavjenje

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \ldots, H_s(x))}{i \cdot H(x)^i},$$

gdě Γ označa čelu celočíselnu funkcie. Za celočíselne relativno čele oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$, s celočíselnoju relativno čeloju oblastju $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ kako oblastju odobraženja, imenovatelj $H(x)$ dany jest najvyšším koeficientom sootvėtnoj involucijskoj formy.